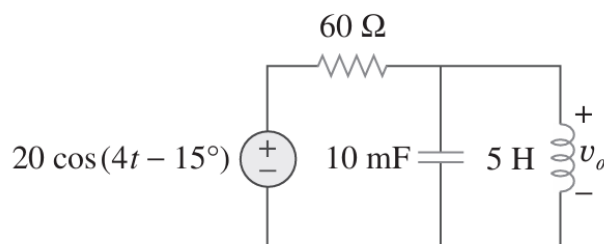

Análise em Regime Estacionário Senoidal – parte 03

Exemplo 21

Determine $v_o(t)$ no circuito da Figura a seguir.



Solução:

Para podermos fazer análise de circuitos no domínio da frequência, temos, primeiro, de transformar o circuito no domínio do tempo para o domínio dos fasores, como segue

$$\mathbf{V}_s = 20\angle -15^\circ \text{ V}$$

$$\mathbf{Z}_1 = 60 \quad (\text{Impedância do resistor de } 60 \, \Omega)$$

$$\mathbf{Z}_2 = \frac{1}{j(4)(10\text{m})} = -j25 = 25\angle -90^\circ \quad (\text{Impedância do capacitor de } 10 \, \text{mF})$$

$$\mathbf{Z}_3 = j(4)(5) = j20 = 20\angle 90^\circ \quad (\text{Impedância do indutor de } 5 \, \text{H})$$

$$\frac{\mathbf{Z}_2 \mathbf{Z}_3}{\mathbf{Z}_2 + \mathbf{Z}_3} = \frac{500\angle 0^\circ}{(-j5)} = \frac{500\angle 0^\circ}{5\angle -90^\circ} = 100\angle 90^\circ = 100j$$

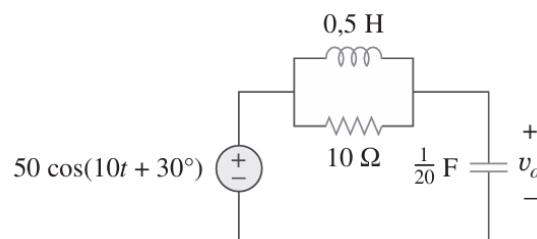
$$\mathbf{V}_o = \frac{\mathbf{V}_s 100 \angle 90^\circ}{100j + 60} = \frac{(20 \angle -15^\circ) 100 \angle 90^\circ}{100j + 60} = \frac{(2000 \angle 75^\circ)}{100j + 60} = \frac{(2000 \angle 75^\circ)}{116,62 \angle 59,04^\circ}$$

$$= 17,15 \angle 15,96^\circ$$

$$v_o(t) = 17,15 \cos(4t + 15,96^\circ) \text{ V}$$

Exemplo 22

Determine $v_o(t)$ no circuito da Figura a seguir.



Solução:

Para podermos fazer análise de circuitos no domínio da frequência, temos, primeiro, de transformar o circuito no domínio do tempo para o domínio dos fasores, como segue

$$\mathbf{V}_s = 50 \angle 30^\circ \text{ V}$$

$$\mathbf{Z}_1 = 10 \quad (\text{Impedância do resistor de } 10 \Omega)$$

$$\mathbf{Z}_2 = j(10)(0,5) = j5 = 5 \angle 90^\circ \quad (\text{Impedância do indutor de } 0,5 \text{ H})$$

$$\mathbf{Z}_3 = \frac{1}{j(10)(1/20)} = -j2 = 2 \angle -90^\circ \quad (\text{Impedância do capacitor de } 1/20 \text{ F})$$

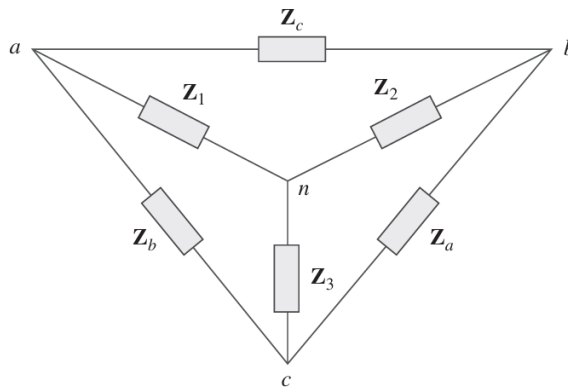
$$\frac{\mathbf{Z}_1 \mathbf{Z}_2}{\mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2} = \frac{(10)(j5)}{(10 + j5)} = \frac{50 \angle 90^\circ}{11,18 \angle 26,57^\circ} = 4,47 \angle 63,43^\circ = 1,999 + 3,998j$$

$$\mathbf{V}_o = \frac{\mathbf{V}_s (2 \angle -90^\circ)}{1,999 + 3,998j - j2} = \frac{(50 \angle 30^\circ)(2 \angle -90^\circ)}{1,999 + 1,998j} = \frac{(100 \angle -60^\circ)}{2,83 \angle 45^\circ} = 35,34 \angle -105^\circ$$

$$v_o(t) = 35,34 \cos(10t - 105^\circ) \text{ V}$$

Associações de impedâncias

As transformações estrela-triângulo e triângulo-estrela que aplicamos aos circuitos resistivos também são válidas para as impedâncias.



Transformação estrela-triângulo:

$$Z_a = \frac{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1}{Z_1}$$

$$Z_b = \frac{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1}{Z_2}$$

$$Z_c = \frac{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1}{Z_3}$$

Transformação triângulo-estrela:

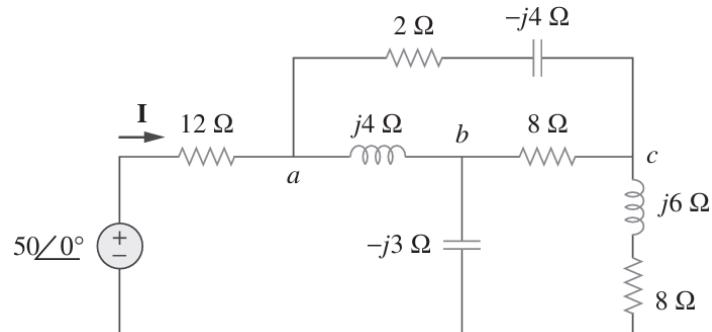
$$Z_1 = \frac{Z_b Z_c}{Z_a + Z_b + Z_c}$$

$$Z_2 = \frac{Z_c Z_a}{Z_a + Z_b + Z_c}$$

$$Z_3 = \frac{Z_a Z_b}{Z_a + Z_b + Z_c}$$

Exemplo 23

Determine a corrente **I** no circuito da Figura a seguir.



Solução:

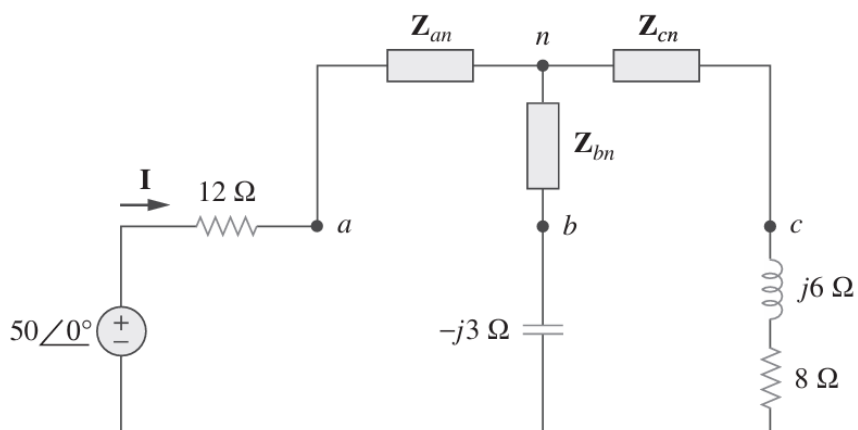
Para podermos fazer análise de circuitos no domínio da frequência, temos, primeiro, de transformar o circuito no domínio do tempo para o domínio dos fasores, como segue

$$\mathbf{V}_s = 50\angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\mathbf{Z}_{an} = \frac{j4(2 - j4)}{j4 + 2 - j4 + 8} = \frac{j4(2 - j4)}{10} = 1,6 + j0,8$$

$$\mathbf{Z}_{bn} = \frac{j4(8)}{j4 + 2 - j4 + 8} = \frac{j32}{10} = j3,2$$

$$\mathbf{Z}_{cn} = \frac{8(2 - j4)}{j4 + 2 - j4 + 8} = \frac{8(2 - j4)}{10} = 1,6 - j3,2$$



$$\mathbf{Z}_1 = 12 + 1,6 + j0,8 = 13,6 + j0,8 = 13,62 \angle 3,37^\circ$$

$$\mathbf{Z}_2 = j3,2 - j3 = j0,2 = 0,2 \angle 90^\circ$$

$$\mathbf{Z}_3 = 1,6 - j3,2 + j6 + 8 = 9,6 + j2,8 = 10 \angle 16,26^\circ$$

$$\frac{\mathbf{Z}_2 \mathbf{Z}_3}{\mathbf{Z}_2 + \mathbf{Z}_3} = \frac{(0,2 \angle 90^\circ)(10 \angle 16,26^\circ)}{(j0,2 + 9,6 + j2,8)} = \frac{2 \angle 106,26^\circ}{(9,6 + j3)} = \frac{2 \angle 106,26^\circ}{10,06 \angle 17,35^\circ} = 0,2 \angle 88,91^\circ$$

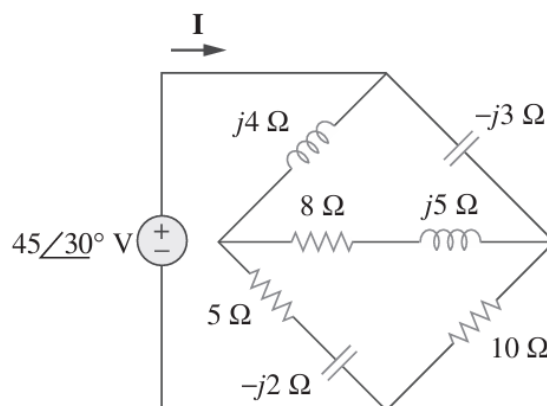
$$= 0,0038 + 0,199j \approx 0,2j$$

$$\mathbf{Z} = \mathbf{Z}_1 + \frac{\mathbf{Z}_2 \mathbf{Z}_3}{\mathbf{Z}_2 + \mathbf{Z}_3} = 13,6 + j0,8 + 0,2j = 13,6 + j1 = 13,64 \angle 4,2^\circ$$

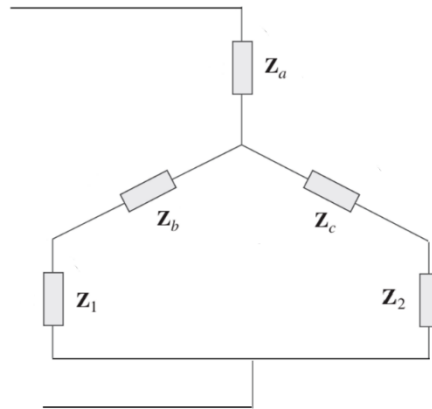
$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{Z}} = \frac{50 \angle 0^\circ}{13,64 \angle 4,2^\circ} = 3,66 \angle -4,2^\circ$$

Exemplo 24

Determine a corrente $\mathbf{I}$ no circuito da Figura a seguir.



Solução:



$$V_s = 45\angle 30^\circ \text{ V}$$

$$Z_a = \frac{j4(-j3)}{j4 - j3 + 8 + j5} = \frac{12}{(8 + j6)} = \frac{6}{(4 + j3)} = \frac{6(4 - j3)}{(4 + j3)(4 - j3)} = \frac{24 - j18}{25} \\ = 0,96 - j0,72 = 1,2\angle -36,87^\circ$$

$$Z_b = \frac{j4(8 + j5)}{8 + j6} = \frac{(j32 - 20)(8 - j6)}{(8 + j6)(8 - j6)} = \frac{j256 - j^2192 - 160 + j120}{100} = \frac{j376 + 32}{100} \\ = 0,32 + j3,76 = 3,77\angle 85,13^\circ$$

$$Z_c = \frac{-j3(8 + j5)}{8 + j6} = \frac{-j^215 - j24}{8 + j6} = \frac{(15 - j24)(8 - j6)}{(8 + j6)(8 - j6)} = \frac{120 - j90 - j192 - 144}{100} \\ = \frac{-j282 - 24}{100} = -0,24 - j2,82$$

$$Z_1 = 5 - j2$$

$$Z_2 = 10$$

$$Z_b + Z_1 = 5,32 + j1,76 = 5,6\angle 18,31^\circ$$

$$Z_c + Z_2 = 9,76 - j2,82 = 10,16\angle -16,12^\circ$$

$$Z = Z_a + \frac{(5,6\angle 18,31^\circ)(10,16\angle -16,12^\circ)}{5,32 + j1,76 + 9,76 - j2,82} = Z_a + \frac{(56,9\angle 2,19^\circ)}{15,08 - j1,06} \\ = Z_a + \frac{(56,9\angle 2,19^\circ)}{15,12\angle -4,02^\circ} = Z_a + 3,76\angle 6,21^\circ = Z_a + 3,74 + j0,41 \\ = 0,96 - j0,72 + 3,74 + j0,41 = 4,7 - j0,31 = 4,71\angle -3,77^\circ$$

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{45\angle 30^\circ}{4,71\angle -3,77^\circ} = 9,55\angle 33,77^\circ$$